

पोषण (Nutrition)

विटामिन्स (Vitamins)

कार्बनिक यौगिक (Carbonic compound)
कार्य (Work) :-

- (1) अपाचय की दर को नियन्त्रित करती है।
(Controlled Metabolic Rate)
- (2) रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है।
(Provide Immunity)

खोज :- कैसमीर फंक (1912) → Nicotinic Acid (B₃) - चावल में
↳ father of vitamin
दो प्रकार (Two Types)

जल में घुलनशील
(Water soluble)
B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, B₇, B₉, B₁₂ (B complex)

वसा में घुलनशील
(fat soluble)

जल में घुलनशील (Water soluble)

Vitamin B₁

रासायनिक नाम :- थायमीन (Thiamine)
(Chemical Name)

↳ प्रथम खोजी गयी 1910

अल्पता रोग (Deficiency Diseases) :- बेरी-बेरी (Beri-Beri)

स्रोत (Sources) :- ब्रेड (Bread) ↳ पौष्टिक लक्ष्य
हरी मटर (Green peas) पाचन शक्ति
अनाज (Whole grain) खराब

मांस (Meat)

खोज :- सुजुकी (Suzuki)

Vitamin B₂

पीली vitamin

रासायनिक नाम :- राइबोफ्लेविन (Riboflavin)
(Chemical Name)

अल्पता रोग (Deficiency Disease) :- क्लोसीस (Cheliosis) ↳ हाथ-पैर फटना
स्रोत (Sources) :- गाय का दूध (cow milk) ↳ मुँह में छाले

पीला

हरी सब्जी (green veg) ↳ हार्मोन्स प्रोटीन
ब्रोकोली, अंडा (Egg), मशरूम

Vitamin B3

रासायनिक नाम - :
(Chemical Name) **नियासीन (Niacin)**
↳ (Nicotonic Acid)

अल्पता रोग
(Deficiency Disease) - : **पेलैग्रा (pellagra)**

3 Diseases (3D-Disease)

↓
Dermatitis
(त्वचा रोग)

↓
Dementia
(याददाश्त भूल)

↓
Diarrhea
(अट्टी-दस्त)

स्रोत (sources) - : फल (Fruits)
अनाज (Whole Grain)
मांस (Meat)
दूध (Milk)

Vitamin B5

रासायनिक नाम - :
(Chemical Name) **पेन्थोथेनिक अम्ल**
(pantothenic acid)

अल्पता रोग
(Deficiency Disease) - : **याददाश्त भूलना / तंत्रिका तंत्र विकार**
(Huntington Disease)

स्रोत (sources) - : अनाज (Cereals)
मशरूम (Mushroom)
नट (Nuts)
यकृत (Liver)
अण्डा (Eggs)

Vitamin B6

रासायनिक नाम - :
(Chemical Name) **पायरीडोक्सीन (pyridoxine)**

अल्पता रोग
(Deficiency Disease) - : **खून की कमी (Anemia)**

स्रोत (sources) - : फल (Banana)
मांस (Meat)
अनाज (Cereals)
सब्जियाँ (vegetable)

⇒ सफ़्तों को याद रखने
(Dream Remembering vitamin)

Vitamin B7

↓

H Vitamin

रासायनिक नाम —: बायोटीन (Biotin)
(Chemical Name)

अल्पता रोग —: बाल झड़ना (Hair fall)
(Deficiency Disease) त्वचा रोग (skin problems)

स्रोत (sources) —: फल (fruits)
सब्जियाँ (vegetables)
गूँगुली (peanuts)
अंडा (Egg)
अखरोट (Walnut)
शकरकंद (sweet potato)

Vitamin B9

रासायनिक नाम —: फोलेट (folate) → folic acid
(Chemical Name)

अल्पता रोग —: मेगलोब्लास्टिक एनीमिया
(Deficiency Disease) (Megaloblastic Anemia)
↳ RBCs का आकार बड़ा

स्रोत (sources) —: पपीता (papaya) ↳ 7mm लगभग
फलियाँ (Beans)
हरी सब्जी (green veg)

Vitamin B12

↓
नीली

रासायनिक नाम —: सायनोकोबलामीन (Cyanocobalamin)
(Chemical Name) (cobalt containing vitamin)

अल्पता रोग —: pernicious Anemia
(Deficiency Disease) (प्राणघाती एनीमिया)

स्रोत (sources) —: दूध (Milk) ↳ RBCs में O₂ कमी
सेलमन (Salmon)
मांस (meat)
हरी सब्जी (green veg)
अंडा (Egg)

Vitamin C

रासायनिक नाम —: एस्कार्बिक अम्ल (Ascorbic Acid)
(Chemical Name)

→ खट्टी vitamin

→ कमी Deficiency Disease —: स्कर्वी (Scurvy)
↳ मखुड़ों से खून
(Bleeding gums)

स्रोत (sources) :- पपीता (papaya)

आंवला (Amla)

सेब (Apple)

दही (curd)

खिरका (Vinegar)

दूध X Iron X

⇒ भायरन के अवशोषण में सहायक
(Help in Iron Absorption)

⇒ घाव को भरने में सहायक (Wound Healing)

⇒ मस्तिष्क को सक्रिय (Brain Active)

⇒ रोगों से लड़ने की शक्ति (provide immunity)

⇒ अधिक तापमान पर नष्ट हो जाता है।
(Destroyed at High Temp)

वसा में घुलनशील

Vitamin K

L

हेमोफिलिक
विटामिन

रासायनिक नाम :- फाइल्लोक्वीनोन
(Chemical Name) (phylloquinone)

अल्पता रोग (DD) :- रुधिर का थक्का नहीं बनता
(Blood clotting not done)

स्रोत (source) :- कैला (Banana)

मिर्च (Chilli)

हरी सब्जी (green veg)

Vitamin E

रासायनिक नाम :- टोकोफेरॉल (Tocopherol)
(Chemical Name)

अल्पता रोग :- वाइसपून

स्रोत (source) :- नपुंसकता

बादाम (Almond)

हरी सब्जी (green veg)

खोज :- Evans and Bishop
(1922)

Vitamin A

रासायनिक नाम —: रेटिनॉल (Retinol)
(Chemical Name)

अल्पता रोग (DD) —: रतौंधी (Night Blindness)
शुष्क अल्पता (Xerophthalmia)

स्रोत (Sources) —: किरैटोमल्लेशिया
गाजर (Carrot)
बादाम (Almond)
हरी सब्जी (Green veg)
फल (Fruits)

खोज —: McCollum and Davis

रतौंधी (Night Blindness)

→ कोशिका → छड़ कोशिका (Rode cell) → काला व सफेद
Liver में संचय होता है — (A) → डल्लू में अधिक

A Liver → रोडोप्सीन वर्णक → आँखों (Eyes) → छड़ कोशिका (Rode Cell)

शंकु कोशिका → रंगों की पहचान
रंगहीनता